Cartonización de órdenes Retail

DEFINICIONES Y REGLAS APLICADAS / OCTUBRE 2026 / CRITERIO retail-2026-10

> Este documento describe cómo la API de costo de despacho convierte las líneas de una orden (SKU y cantidad) en facturas, bultos y kilos. Es la lógica que está aplicada hoy en el servicio publicado. El costo en pesos se obtiene después, buscando esos kilos en el tarifario del courier (ver el documento de integración de la API).

01 Resumen del proceso

1. Se leen del WMS la familia, la descripción y las medidas de cada SKU.
2. Cada línea se clasifica en un tipo de producto, y el tipo define la factura a la que pertenece.
3. Cada línea se separa en cajas master completas y unidades sueltas.
4. Las unidades sueltas de un mismo grupo se suman en volumen y se empacan en el contenedor que corresponde: cartón, nevera, cryopack o bandeja.
5. El kilo de cada contenedor es su volumen externo dividido por 4.000. El peso físico no se usa.
6. Cada factura suma los kilos de sus contenedores. Ese total, redondeado a un decimal, es el peso con el que se busca el tramo de tarifa.

02 Datos que usa

Dato	Origen y regla
Familia y descripción del SKU	Maestro de productos de Blue Yonder (`v_maestro_productos`), cliente CLINICAL MARKET, plantilla `----` . Si un SKU aparece con más de una familia y una es refrigerada, se usa la refrigerada.
Medida de la unidad	Footprint de la unidad (`v_footprint` , unidad `UN`): largo × ancho × alto en centímetros.
Caja master	Footprint de la caja (`v_footprint` , unidad `CJ`) del mismo código de footprint que la unidad: medidas de la caja y unidades por caja.
RUT del cliente	Ficha del cliente en la maestra de SAP. Solo se usa para la regla de cubeta azul (sección 07).

Medida usable de una unidad. El volumen de la unidad se acepta solo si largo, ancho y alto son mayores que cero y el volumen queda entre 0 y 4.500 cm^3 (4,5 litros). Una unidad sin medida o con un volumen mayor se considera "sin medida usable" (sección 09).

03 Clasificación y facturas

La familia del maestro define el tipo de producto, y el tipo define la factura. Cada factura se empaca y se cotiza por separado: los productos de facturas distintas nunca comparten caja.

Familia en el maestro	Tipo	Factura	Contenedor
VETERINARI, COSMETICO, NUTRICIONA	Mezz	Mezz	Cartón
REFRIGERAD	Refrigerado	Refrigerado	Nevera
VETREFRIG	Veterinario refrigerado	Refrigerado	Nevera
MEDI APROB, ONCOLOGICO	Farma	Farma	Cartón
MEDI APROB, ONCOLOGICO, para Farmacias Marga Marga	Cubeta	Farma	Bandeja
CONTROLADO	Controlado	Controlado	Cartón
CONTROLADO con "(REF)" en la descripción	Controlado refrigerado	Controlado refrigerado	Nevera
Cualquier otra familia, o sin familia	Sin familia	Sin familia	Cartón

Las facturas Refrigerado y Controlado refrigerado son las que pueden ir por vía aérea a regiones extremas. Las demás van por vía terrestre, salvo Isla de Pascua, que siempre es aérea.

04 Grupos de empaque

Dentro de una factura, las unidades sueltas se juntan por grupo antes de elegir el contenedor. Las unidades de un mismo grupo pueden compartir caja; las de grupos distintos, no.

- **Mezz:** un grupo por familia. Veterinaria, cosmética y nutrición van en la misma factura, pero cada familia se empaca en sus propias cajas.
- **Resto de los tipos:** un grupo por tipo. Por ejemplo, todas las unidades Farma de la orden comparten cajas, y todo lo refrigerado comparte neveras y cryopacks.

05 Cajas master y unidades sueltas

Si el SKU tiene caja master con más de una unidad por caja, la cantidad de la línea se separa así:

```
masters = parte entera (cantidad ÷ unidades por caja)
sueltas = cantidad − masters × unidades por caja
```

- Cada caja master viaja como un bulto propio, sin reempacar. Su kilo es el volumen de la caja master (cm^3) ÷ 4.000.
- Las unidades sueltas suman su volumen al grupo y se empacan según la sección 07.
- Si el SKU no tiene caja master, o tiene una unidad por caja, toda la cantidad se trata como sueltas.

06 Contenedores

Cada contenedor tiene una capacidad útil, que es el volumen de producto que se acepta dentro, y un kilo volumétrico, calculado con su medida externa.

Contenedor	Uso	Medida interior (cm)	Factor de llenado	Capacidad útil	Medida externa (cm)	Kilo volumétrico
CAJA CHICA	Ambiente	20 × 16 × 15,5	70 %	3,472 L	20 × 16 × 15,5	1,240 kg
CAJA MEDIA	Ambiente	31,5 × 24 × 31,5	70 %	16,670 L	31,5 × 24 × 31,5	5,954 kg
CAJA	Ambiente	52 × 37 × 23	70 %	30,976 L	52 × 37 × 23	11,063 kg
BANDEJA	Cubeta azul	50 × 35 × 30	70 %	36,750 L	50 × 35 × 30	13,125 kg
NEVERA 12	Frío	20 × 15 × 15	80 %	3,600 L	35 × 25 × 28	6,125 kg
NEVERA 25	Frío	22 × 22 × 22	80 %	8,518 L	38 × 40 × 34	12,920 kg
CRYOPACK	Frío	25 × 25 × 25	80 %	12,500 L	50 × 50 × 50	31,250 kg
Master	Caja del proveedor	No se reempaca			Medida de la caja master	cm^3 ÷ 4.000

En los cartones y la bandeja, la medida interior y la externa son la misma. En las neveras y la cryopack, la externa incluye el aislante, por eso el kilo es mucho mayor que el volumen útil. La cryopack se cobra solo de ida: no se suma su retorno.

07 Reglas de empaque

Ambiente (Mezz, Farma, Controlado y Sin familia)

1. Se llenan CAJAS grandes completas: tantas como quepan enteras en el volumen del grupo, a 30,976 L útiles cada una.
2. El resto va en una sola caja: la más chica en la que quepa, en este orden: CAJA CHICA (hasta 3,472 L), CAJA MEDIA (hasta 16,670 L) o CAJA.

Frío (Refrigerado y Controlado refrigerado)

1. El volumen del grupo va en el contenedor más chico donde quepa, en este orden: NEVERA 12 (hasta 3,600 L), NEVERA 25 (hasta 8,518 L) o CRYOPACK (hasta 12,500 L).
2. Si no cabe ni en una CRYOPACK, se llena una CRYOPACK completa y el resto vuelve a evaluarse desde la NEVERA 12. Se repite hasta empacar todo.

Cubeta azul (bandeja)

Solo para Farmacias Marga Marga Ltda. (RUT 76.700.582-2), los productos Farma (MEDI APROB y ONCOLOGICO) van en BANDEJAS en vez de cartón. Cada bandeja se evalúa por separado:

1. Se llenan BANDEJAS completas, a 36,750 L útiles cada una.
2. Si queda un resto, se mide contra el volumen total de la bandeja (52,5 L). Si es al menos el 50 % (26,25 L), va en otra BANDEJA.
3. Si es menos del 50 %, ese resto se cartoniza solo, con la regla de ambiente: va a la caja más chica donde quepa.

> El empaque se calcula por volumen total, no por acomodo físico: se asume que las unidades llenan la caja hasta el factor indicado (70 % en cartón y bandeja, 80 % en nevera y cryopack), sin revisar si cada unidad cabe por forma o tamaño.

08 Kilo volumétrico y redondeo

```
kilo del contenedor = volumen externo (cm³) ÷ 4.000
kilo de la factura = suma de los kilos de sus contenedores (3 decimales)
kilo para el tramo = kilo de la factura redondeado a 1 decimal (0,05 sube)
```

- El peso físico del maestro no se usa en ningún paso.
- Los bultos de la factura son la cantidad total de contenedores: masters, cajas, neveras, cryopacks y bandejas.
- En la respuesta de la API, `kilos_exactos` es el kilo de la factura y `kilos` es el kilo para el tramo.

09 Productos sin medida

Caso	Qué hace la API
SKU que no está en el maestro	La línea no se cotiza y se informa en `avisos`. El resto de la orden sigue.
Unidades sueltas sin medida usable	No suman volumen y se informan en `avisos`. Si el grupo no tiene ningún otro contenedor, se cuenta un bulto "Sin medida" sin kilo.
Cajas master sin medida	Se cuentan como bultos, pero no suman kilo. Se informan en `avisos`.
Factura sin ningún kilo	No se puede buscar tramo: la factura queda sin costo con el motivo "Sin kilo volumétrico para buscar el tramo".

10 Ejemplos

Los dos primeros son SKU reales cotizados en el servicio publicado. Los demás son casos de cálculo con volúmenes de referencia, obtenidos con la misma lógica.

Caso	Contenedores	Bultos	Kilos exactos	Kilo para el tramo
SKU 100736 (Farma), 4 unidades	1 CAJA CHICA	1	1,240	1,2
SKU 100006 (Refrigerado), 2 unidades	1 NEVERA 12	1	6,125	6,1
Farma, 40 L sueltos	1 CAJA (30,976 L) + resto de 9,024 L en 1 CAJA MEDIA	2	17,017	17,0
Refrigerado, 10 L sueltos	1 CRYOPACK (no cabe en NEVERA 25)	1	31,250	31,3
Refrigerado, 20 L sueltos	1 CRYOPACK (12,500 L) + resto de 7,500 L en 1 NEVERA 25	2	44,170	44,2
Nutrición, 25 unidades de 1 L, master de 10 unidades (8.000 cm^3)	2 Master (2,000 kg c/u) + 5 L sueltos en 1 CAJA MEDIA	3	9,954	10,0
Mezz: 1 veterinario y 1 cosmético, 1 L cada uno	2 CAJA CHICA, una por familia	2	2,480	2,5
Farma Marga Marga, 40 L	1 BANDEJA (36,750 L) + resto de 3,250 L, bajo el 50 %, en 1 CAJA CHICA	2	14,365	14,4
Farma Marga Marga, 20 L	Bajo el 50 % de una bandeja: 1 CAJA	1	11,063	11,1

11 Qué no considera

- El peso físico de los productos ni un peso máximo por caja.
- El acomodo físico de las unidades: solo el volumen total contra la capacidad útil.
- Mezclar productos de facturas distintas en una caja, ni de familias Mezz distintas.
- Abrir cajas master para completar cartones.
- Material de relleno, refrigerantes o embalaje adicional, fuera de lo que ya incluyen el factor de llenado y la medida externa de las neveras y la cryopack.